

1. 安全级 DCS 的功能要求

<FZSDCS34-OTS001>安全级 DCS 执行的安全级功能

安全级 DCS 主要完成以下安全级功能（F-SC1/F-SC2）：

- 自动停堆；
- 专设安全设施驱动（F-SC1/F-SC2）；
- 支持系统驱动；
- 自动汽机跳机；
- 允许信号的产生；
- 联锁信号（C 信号）的产生；
- 手动停堆和手动专设安全设施驱动；
- 事故后检测。

<FZSDCS34-OTS002>安全级 DCS 执行的非安全级功能

安全级 DCS 需要执行的 NC 级功能主要包括：

- 检测及诊断功能；
- 数据传输功能；
- 定期试验功能；
- 维护功能等。

2. 安全级 DCS 系统总体结构

安全级 DCS 的位置

<FZSDCS34-OTS003>安全级 DCS 的位置

安全级 DCS 在整个电厂仪控系统的位置如图 2 虚线框出的带阴影的部分所示。

2.1 安全级 DCS 总体架构

<FZSDCS34-OTS004> 总体架构

总体上，安全级 DCS 包含四个保护组（保护组 I、保护组 II、保护组 III 以及保护组 IV）和两个逻辑系列（逻辑系列 A 和逻辑系列 B），每个保护组分为两个多样性子组，每个逻辑系列包含 F-SC1、F-SC2 两个安全等级的专设驱动系统，每个逻辑系列中执行 F-SC1 级功能也分为两个多样性子组。根据上游设计输入要求，本项目安全级 DCS 采用图 3 所示的系统架构。

<FZSDCS34-OTS005> 主要设备说明

安全级 DCS 架构中主要的设备及功能说明如下：

- PIPS: 用于现场传感器信号的调理、供电、分配和隔离;
- RTC: 采集来自 PIPS 的保护参数信号, 对其进行运算, 并产生通道级紧急停堆信号和用于专设安全设施驱动的“局部脱扣”信号;
- TU: 用于信号的传输, 与控制盘、SVDU 和网关的接口;
- ESFAC: 主要用于 F-SC1 专设安全设施驱动和专设支持系统的逻辑处理, 产生专设驱动信号送至 PLM;
- ESFSC2: 主要用于 F-SC2 专设安全设备驱动逻辑的处理, 产生专设驱动信号送至 PLM;
- PAC: 用于不同安全等级的专设驱动信号的优先级管理和设备驱动功能, 其中主要有 PLM 模块组成;
- SVDU: 安全显示单元, 用于 PAMS 参数显示、有哪些旁通级复位、定期试验等功能;
- GW: 用于安全级与非安全级系统之间的数据传递功能;
- MTS: 用于执行下装、参数修改、档期试验等维护功能。

<FZSDCS34-OTS006>系统划分说明

根据第 3 章对于安全级 DCS 的功能要求, 可以将安全级 DCS 划分为如下几个组成部分:

- 1) 执行反应堆紧急停堆功能, 此部分通过 NASPIC 平台现场控制站和信号预处理系统组成, 本文中简称为反应堆紧急停堆系统 (RTS);
- 2) 执行 F-SC1/F-SC2 专设安全设施驱动功能以及专设支持系统驱动功能, 此部分通过 NASPIC 平台现场控制站和信号预处理系统组成, 本文中简称为专设安全设施驱动系统 (ESFAS);
- 3) 实现优先级管理、驱动现场驱动器, 并采集现场驱动器状态, 此部分通过 NASPIC 平台的优先级控制模块和隔离模块实现, 本文中简称为优选驱动系统 (PACS);
- 4) 提供允许旁通级复位、定期试验、事故和参数显示记录功能, 此部分通过 NASPIC 平台的安全显示站实现, 本文中此部分简称为安全显示控制系统 (SICS);
- 5) 执行书传递, 将安全级 DCS 系统数据传输给 NC DCS, 此部分主要通过 NASPIC 平台网关站实现, 本文中检测网关系统 (GWS);
- 6) 执行维护功能, 包括子诊断、应用软件下装和定期试验等功能, 此部分通过 NASPIC 平台工程师站、协议转换模块、交换机等设备实现, 本文中简称维护系统 (MS)。

2.2 功能要求

<FZSDCS34-OTS008> 功能要求

RTS 采集并处理现场仪表信号, 将相关信号进行处理、阈值比较和逻辑符合, 产生紧急停堆和专设安全设施驱动信号, 并将相关参数信息、触发信号以及控制命令通过网络或硬接

线传送到控制室进行指示和报警。

2.3 系统设计

<FZSDCS34-OTS009> RTS 系统设计

反应堆紧急停堆系统功能有控制站和信号预处理系统实现。每个保护组配置有信号预处理机柜，用于实现现场信号的协调、隔离和分配；同时设置 2 个多样性的子组；考虑到停堆功能的重要性，结合平台特性每个保护组配置一个 TU。

RTS 架构示意图如图 5 所示；

图 5 RTS 系统架构图

<FZSDCS34-OTS010> 信号预处理柜

信号预处理柜位于是个保护组中，有模拟量调理模块、热电阻调理模块、开关量调理模块等模块注册，主要实现以下功能：

调理和（或）隔离来自现场的仪表信号，转换成标准信号后，分配至两个多样性子组或 TU、其他仪控系统（如 DAS 和 NC DCS）；

根据设计输入要求，为现场的仪表供电；

采集 LEVEL 2 层盘台的手动控制信号，进行隔离分配至 RTC 的两个多样性子组；

<FZSDCS34-OTS011> F-SC2 级信号预处理

针对 F-SC2 级的现场仪表，在保护组内可不单独配置信号预处理机柜，可通过配置单独的 PIPS 机箱（或隔离继电器）专门用于采集 F-SC2 级的现场仪表信号，若与 F-SC1 级的现场仪表共用 PIPS 机箱，需要考虑不同安全级信号之间的隔离。

<FZSDCS34-OTS012>保护处理机柜

处于多样性的考虑，紧急停堆功能被分配在两个多样性子系统中，RTC-11、 RTC-21、 RTC-31、 RTC-41 对应多样性子系统 1，RTC-12、 RTC-22、 RTC-32、 RTC-42 对应多样性子系统 2，两个子系统相互独立，莫格子系统的故障不得妨碍另一个子系统功能的执行。

<FZSDCS34-OTS016>RTS 功能分配说明

RTS 的每个保护组有两个功能完全独立的子组组成，以实现保护功能的多样性，根据反应堆保护系统需求规格书要求，将紧急停堆信号、P 信号的功能分配如表 3 所示。

<FZSDCS34-OTS017> ESFAS 功能要求

ESFAS 用于执行 F-SC1/F-SC2 级专设安全设施驱动功能和支持系统驱动功能控制。ESFAS 接收来自 RTC 对应子组的专设驱动信号或局部脱扣信号，采集现场传感器和 BUP/ECP 上的手动控制信号，经过相应的逻辑处理后，分解成部件级专设驱动 信号。

<FZSDCS34-OTS018> ESFAS 系统设计

根据上游设计要求，ESFAS 包括两个逻辑系列（A、B 列），每个系列包含两个多样性子组，两个子组将专设驱动信号均送至 PLM 模块，在 PLM 进行或逻辑运算。

为了实现对现场传感器信号和盘台控制信号的采集、隔离分配，在 ESFAS 中设置信号预处理系统，用于处理来自现场、盘台的信号。

为了尽可能地降低 ESFAS-A1/ESFAS-A2 和 ESFAS-B1/ESFAS-B2 的负荷及其软件的复杂度，提高系统的可靠性，对于无多样性分组要求的 F-SC1 级功能，放在 ESFAC-A3/B3 中处理，ESFAC-A3/B3 同时也接收来自 ESFAC-A1/B1、ESFAC-A2/B2 的信号。

为了完成 F-SC2 级设备的驱动，在 ESFAS 中单独配置 ESFSC2-A 和 ESFAS2-B，专门用于处理 F-SC2 级专设驱动功能。

为了降低执行专设驱动功能的各个控制站的软件复杂度，每个系列都增设了 2 个传输站 TU，其中 TU-A1 用于处理报警显示和首出故障等，TU-A2 用于定期试验和运行旁通等功能。

<FZSDCS34-OTS019>信号预处理机柜

ESFAS 子系统的具体设计说明如下：

1) 信号预处理机柜

在逻辑系列的专设驱动系统配置 PIPS，逻辑系列的 PIPS 主要实现如下功能：
调试和（或）隔离来自现场的仪表信号，转换成标准信号后，分配至两个多样性子组 ESFAC-A1/A2 和 ESFAC-B1/B2、ESFAC-A3/B3、ESFSC2-A/B、TY-A1/B1，以及其他控制系统（如 DAS 和 NC DCS 等系统）；根据设计输入要求，为现场的仪表供电；采集 LEVEL 2 层盘台的手动控制信号，进行隔离分配 ESFAC、RTC、PLM 模块；

<FZSDCS34-OTS020> F-SC2 级信号预处理

针对 F-SC2 级的现场仪表，在逻辑系列内配置单独的信号预处理机柜，用于对 F-SC2 级的现场仪表隔离与分配。

<FZSDCS34-OTS021> ESFAC-A1/A2、ESFAC-B1/B2

每个系列的 ESFAC 接收来自 RTC 相应子系统的局部脱扣信号，ESFAC-A1/B1 对应逻辑系列中的子系统 1，ESFAC-A2/B2 对应逻辑系列中的子系统 2。ESFAC 实现的主要功能如下：

接收来自 RTC 的局部脱扣信号，并对系统级 ESFAS 驱动进行 2/4 逻辑计算以及相应的逻辑处理，并分解成部件级 ESFAS 驱动信号通过硬接线送至 PLM。子系统 1 和子系统 2 相互独立，每个子系统输出的专设驱动信号先送至 PLM，在 PLM 进行或运算；

默写 RTC 产生的用于其他系统的控制或联锁信号先通过网络送至 ESFAC，然后仅 2/4 逻辑计

算后从 ESFAC 发出；

接收来自系列 PIPS 处理后的信号，进行逻辑处理后产生传输安全设施驱动指令。

处理卸载指令的 2/3 逻辑，产生本 ESFAC 单元的卸载指令；

生成专设驱动动作的状态信号，将专设驱动动作状态信号送给本系列中的 TU-A1,在 TU-A1 中实现首出故障判断的原因方程。

<FZSDCS34-OTS026> ESFAS 功能分配说明

原则上，按设计要求进行专设驱动功能的分配，详细专设安全设施驱动功能分配如表 4 所示，对于设计方没有要求的，根据功能多样性、负荷均衡、信号联锁关系和接口最少等原则进行分配。表 4 专设功能分配原则。

3. 与主控室的接口

<FZSDCS34-OTS051> 与主控室 ECP 的接口

通过保护组或逻辑系列接收 ECP 上的手动停堆按钮信号，RPA300TO/RPB300TO 不接受 MCR/RSS 模式切换的控制；

ECP 手动专设驱动命令一路送安全级 DCS 软逻辑参与相关的保护功能，一路送硬逻辑，作为安全级 DCS 软逻辑故障时的后备触发手段。

将安全级 DCS 产生的知识信号送至 ECP 显示。

3.1 硬接线接口

<FZSDCS34-OTS053> 安全级 DCS 内部的硬接线接口

1) PIPS 于各个控制站的硬接线

保护组和逻辑系列的 PIPS 通过硬接线与各个控制站进行连接，传递的主要信号如下：

采集现场的传感器信号，并将信号分配至各个控制站；

采集其它系统送过来的联锁或控制信号；

采集盘台的手动控制、释放按钮等信号；

传递 PIPS 机柜的状态诊断信号到 TU。

2) RTC 与 ESFAC 的硬接线连接，主要传输快冷信号，A/B 系列间交换的硬接线信号，需要搭建去耦电路进行去耦。

3) ESFAC、ESFSC2 与 PAC 的硬接线连接，主要传输自动专设驱动信号、模式切换开关信号和驱动设备反馈信号。

4) ESFAC 与 ESFSC2 硬接线连接主要传输专设联锁信号，ESFSC2 向 ESFAC 传输信号时需要进行隔离，隔离装置安装在 F-SC1 级的 ESFAC 机柜内。

5) PAC 与中间继电器机柜间通过硬接线传输硬逻辑驱动指令和模式切换开关信号。

3.2 网络接口

<FZSDCS34-OTS054> 安全级 DCS 内部的网络接口

1) RTS 内部之间

各保护组之间通过点对点网络传输“局部脱扣”信号；

两个多样性子组与保护组 TU 间采用点对点网络进行通信。

2) ESFAS 内部之间

ESFAC、ESFSC2 与逻辑系列 TU 之间通过点对点双向通信连接；

ESFAC-A3/B3 之间、ESFSC2-A/B 之间通过点对点通信连接，用于交换逻辑系列 A 和逻辑系列 B 之间需要交换的信号（详见各个系统功能图）；

TU-A2/B2 之间通过点对点的通信连接；

TU-A1/A2（B1/B2）之间通过点对点的通信连接；

ESFAC-A1/A2/A3 或 ESFAC-B1/B2/B3 之间通过点对点网络传输；

3) RTS 和 ESFAS 之间

TU-1/2/3/4 与 TU-A1/B1 通过点对点网络传输报警等信号；

TU-1/2/3/4 与 TU-A2/B2 通过点对点网络传输定期试验、运行旁通等信号。

4) 逻辑系列和保护组的各个 TU（除 TU-A2/B2 外）通过点对点通信（单向的）连接 GWA/B。

4. 冗余和单一故障准则

<FZSDCS34-OTS056> 冗余和单一故障准则

1) 信号检测层面的冗余

对于与反应堆紧急停堆和专设安全设施驱动系统相关的功能，其在信号检测层面提供了四重冗余的设计，分别对于四个独立的保护组。

事故后检测系统所检测的参数也是冗余设置的，分别有对应的保护组进行采集和处理。

2) 信号驱动层面的冗余设计

对于反应堆紧急停堆功能，安全级 DCS 在信号驱动层面提供了四重冗余的设计，分别对于四个独立的保护组。对于专设安全设施驱动功能，安全级 DCS 设计了两个逻辑序列。针对用于控制分励和失压线圈的停堆信号，采用双 DO 与逻辑设计，以避免由于单个 DO 模块的故障及维护导致本通道停堆断路器打开。

3) 处理单元和通信的冗余设计

安全及 DCS 内的各个控制转采用热备的处理器配置，对于保护组之间交换局部脱扣信号的

通信链路，进行冗余配置，以避免单一通信链路故障导致反应堆保护系统功能的退化。

4) 供电的冗余设计

各个保护组分别有独立的不间断的电源供电，此外每个电源柜配置有冗余的供电和供电模块，以避免单一电源模块故障导致柜内设备供电的丧失。

附表 1 需求追踪表

序号	章节	本文的需求编号	《漳州 3&4 号机制安全级 DCS 需求说明书》的需求编号/章节号
1	1 安全级 DCS 的功能要求	<FZSDCS34-OTS001>安全级 DCS 执行的安全级功能	<FZSDCS34-SyRS004>
2		<FZSDCS34-OTS002>安全级 DCS 执行的非安全级功能	<FZSDCS34-SyRS005>
3	2、1 安全级 DCS 的位置	<FZSDCS34-OTS003>安全级 DCS 的位置	3、系统架构设计要求
4	2、2 安全级 DCS 总体架构	<FZSDCS34-OTS004> 总体架构	<FZSDCS34-SyRS006> <FZSDCS34-SyRS007> <FZSDCS34-SyRS008>
5		<FZSDCS34-OTS005> 主要设备说明	<FZSDCS34-SyRS008> <FZSDCS34-SyRS010> <FZSDCS34-SyRS011>
6		<FZSDCS34-OTS006>系统划分说明	<FZSDCS34-SyRS004> <FZSDCS34-SyRS005> <FZSDCS34-SyRS006>
7	2、2 功能要求	<FZSDCS34-OTS008> 功能要求	<FZSDCS34-SyRS009> <FZSDCS34-SyRS011>
8	2、3 系统设计	<FZSDCS34-OTS009> RTS 系统设计	<FZSDCS34-SyRS009> <FZSDCS34-SyRS012>
9		<FZSDCS34-OTS010> 信号预处理柜	<FZSDCS34-SyRS010>
10		<FZSDCS34-OTS011> F-SC2 级信号预处理	<FZSDCS34-SyRS003> <FZSDCS34-SyRS010>
11		<FZSDCS34-OTS012>保护处理机柜	<FZSDCS34-SyRS012>
12		<FZSDCS34-OTS016>RTS 功能分配说明	<FZSDCS34-SyRS004> <FZSDCS34-SyRS012>
13		<FZSDCS34-OTS017> ESFAS 功能要求	<FZSDCS34-SyRS014>
14		<FZSDCS34-OTS018> ESFAS 系统设计	<FZSDCS34-SyRS014>
15		<FZSDCS34-OTS020> F-SC2 级信号预处理	<FZSDCS34-SyRS003>
16		<FZSDCS34-OTS021> ESFAC-A1/A2、ESFAC-B1/B2	<FZSDCS34-SyRS014>
17		<FZSDCS34-OTS026> ESFAS 功能分配说明	<FZSDCS34-SyRS003> <FZSDCS34-SyRS004>
18	3、1 与主控室的接口	<FZSDCS34-OTS051> 与主控室 ECP 的接口	<FZSDCS34-SyRS010>
19	3、2 硬接线接口	<FZSDCS34-OTS053> 安全级	<FZSDCS34-SyRS010>

		DCS 内部的硬接线接口	<FZSDCS34-SyRS011>
20	3、3 网络接口	<FZSDCS34-OTS054> 安全级 DCS 内部的网络接口	<FZSDCS34-SyRS006> <FZSDCS34-SyRS008> <FZSDCS34-SyRS011>
21	4.1 冗余和单一故障准则	<FZSDCS34-OTS056> 冗余和单一故障准则	<FZSDCS34-SyRS006>